Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

Para la reacción A → B, la concentración de A baja de 0,80 M a 0,50 M en 60 s. ¿Cuál es la velocidad media de la reacción en ese intervalo?

A) $0{,}30\ \mathrm{M/s}$

B) $-5{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M/s}$

C) $1{,}3 \times 10^{-2}\ \mathrm{M/s}$

D) $5{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M/s}$

E) $8{,}3 \times 10^{-3}\ \mathrm{M/s}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Define

$v = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$.

2 Reemplaza

$v = -\frac{0{,}50 - 0{,}80}{60} = \frac{0{,}30}{60}$.

3 Resultado

$5{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M/s}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es Δ[A]; falta dividir por el tiempo.

B) La velocidad se informa positiva: se usa −Δ[A]/Δt.

C) Divide la concentración inicial por el tiempo.

E) Divide la concentración final por el tiempo.

Idea clave. La velocidad de desaparición de un reactivo lleva signo menos para que sea positiva.